

C002 直线与椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 与直线 $l: Ax + By + C = 0$ 。若直线与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x, y)$ 到直线 l 的距离 d 的最值满足以下等价形式：

- 距离转化形式： $d = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$;
- 极值公式： $d_{\max} = \frac{|C| + \sqrt{A^2 a^2 + B^2 b^2}}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, $d_{\min} = \frac{|C| - \sqrt{A^2 a^2 + B^2 b^2}}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ (假设直线在椭圆外且 $C > 0$);
- 切线常数项：与 l 平行的椭圆切线方程为 $Ax + By \pm \sqrt{A^2 a^2 + B^2 b^2} = 0$ 。

理解说明

该结论在处理圆锥曲线中的“距离最值”与“面积最值”问题时非常高效：

- 几何直观：**由于椭圆是平滑凸曲线，距离直线最近或最远的点必定是与该直线平行的切线的切点。
- 结构转化：**利用参数方程将双变量坐标 (x, y) 统一为单变量角度 θ ，从而利用三角函数的有界性。
- 适用场景：**
 - 求解椭圆上动点到定直线距离的取值范围。
 - 求解以已知定线段为底，椭圆动点为顶点的三角形面积最值。

证明

参数方程推导步骤：

- 设点：设椭圆上任意点 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。
- 代入公式：点 P 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离为 $d = \frac{|Aa \cos \theta + Bb \sin \theta + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 。
- 辅助角合一：令 $Aa \cos \theta + Bb \sin \theta = \sqrt{A^2 a^2 + B^2 b^2} \sin(\theta + \phi)$ 。
- 求最值：当 $\sin(\theta + \phi) = \pm 1$ 时，分子取得极值 $|C \pm \sqrt{A^2 a^2 + B^2 b^2}|$ ，由此得距离 d 的最值。

典型例题

例题 1: 求椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上的点到直线 $x - y + 4 = 0$ 的最短距离。

解析: 由题意 $a = 2, b = 1, A = 1, B = -1, C = 4$ 。计算项 $\sqrt{A^2a^2 + B^2b^2} = \sqrt{1^2 \cdot 2^2 + (-1)^2 \cdot 1^2} = \sqrt{5}$ 。最短距离 $d_{\min} = \frac{4 - \sqrt{5}}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4 - \sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2} - \sqrt{10}}{2}$ 。

例题 2: 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 P 到直线 $l: x + y - 10 = 0$ 的最大距离。

解析: $a = 4, b = 3, A = 1, B = 1, C = -10$ 。 $\sqrt{A^2a^2 + B^2b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ 。
 $d_{\max} = \frac{|-10| + 5}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{15}{\sqrt{2}} = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ 。

易错提醒

- **相交性检查:** 若直线与椭圆相交, 距离最小值 $d_{\min} = 0$, 此时公式中的负号项不再适用。
- **系数对应关系:** 公式中 a^2 必须与直线方程中 x 的系数 A 相乘, b^2 与 y 的系数 B 相乘。
- **分子绝对值:** 当直线从椭圆中间穿过或距离较近时, 注意 $|C| - \sqrt{A^2a^2 + B^2b^2}$ 可能为负, 物理距离需取绝对值。

结论小结

1. **核心结论:** 距离最值取决于分子的波动项 $\sqrt{A^2a^2 + B^2b^2}$ 。2. **工具选择:** 参数方程法 (三角换元) 比判别式法在处理距离问题时计算量更小。3. **扩展应用:** 该结论可直接推广至双曲线 (注意符号变化) 和抛物线的最值距离求解。